Solución de la pregunta 1

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · VARIANZA: INVARIANZA ANTE TRASLACIONES

Sean $A=\{a,\ a+6\}$ y $B=\{b,\ b+6\}$, con a y b números reales distintos. ¿Qué se puede afirmar sobre sus varianzas?

A) Son iguales y valen 9, cualesquiera sean a y b

B) Son iguales y valen 36, cualesquiera sean a y b

C) Son iguales solo si $a=b$

D) La de A es mayor si $a>b$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Ubica la media
La media de $\{a, a+6\}$ es $a+3$.

2 Mide las distancias
Cada dato está a 3 de la media: varianza $=\frac{3^2+3^2}{2}=9$.

3 Compara
Lo mismo ocurre con B: la varianza no depende de a ni de b.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Eleva al cuadrado la separación completa (6). Cada dato está a 3 de la media: la varianza es $3^2=9$.

C) La varianza depende de la separación entre los datos, que en ambos conjuntos es 6.

D) Trasladar un conjunto no cambia su dispersión.

Idea clave. La dispersión solo depende de las distancias entre los datos, no de dónde están.